东丽新立中国国投国际贸易天津有限公司“2·13”一般起重伤害事故调查报告

2026 年 2 月 13 日，位于东丽区新立街道的中国国投国际贸易天津有限公司院内，1 名从业人员在钢卷吊装作业过程中，发生一起生产安全事故，造成 1 人受伤，直接经济损失约 65 万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经东丽区人民政府批准，由区应急管理局牵头，公安分局、区总工会、新立街道办事处为成员单位，同时邀请区监察委、区检察院派员参加，成立东丽区人民政府中国国投国际贸易天津有限公司“2·13”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，东丽新立中国国投国际贸易天津有限公司“2·13”一般起重伤害事故是一起因一名从业人员在钢卷吊装作业期间，忽视安全，进入吊装区域开展钢卷抄号作业，吊装中尚未完全落稳的钢卷与底层钢卷产生接触，且底层钢卷未采取有效的防滚动措施，

致使底层钢卷位移后挤压从业人员，造成从业人员右腿挤压受伤的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.中国国投国际贸易天津有限公司（以下简称国投贸易天津公司）

统一社会信用代码：91120000103100936U；企业经济类型：国有经济；法定代表人：贾某伟；住所：天津市东丽区新立街合兴路26号。经营范围主要包括：仓储（危险品除外）、进出口业务、装卸搬运等。

2.天津市安顺通劳务服务有限公司（以下简称天津安顺通公司）

统一社会信用代码：91120110MA05JBPG5L；企业经济类型：私营经济；法定代表人：张某安；住所：天津市东丽区新桂路与运智道交口处东南侧蓝庭中心4-3三层。经营范围主要包括：劳务服务（涉外除外）、装卸、搬倒。

（二）合同签订情况

2026年1月1日，国投贸易天津公司与天津安顺通公司签订《劳务承包协议书》，国投贸易天津公司将自身仓库所有的进、出库物资的装、卸及与之相关的搬倒、码垛、苫盖、清扫场院及铁路两旁杂草杂物等工作出包给天津安顺通公司。天津安顺通公司以包干方式承包国投贸易天津公司的所有劳务工作事宜。同时，双方签订《承包商安全生产管理协议书》并约定安全管理职责。

（三）工艺介绍

国投贸易天津公司主要工艺包含火运入库及汽运出库两大流程，其中火运入库为接到铁路到货通知后，工作人员开启铁路通道、就位待命，待火车平稳停稳后，依据货物属性开展钢卷卸载及吊装码放作业，同步由现场仓库保管员完成钢卷信息抄录、库区区位标记等入库登记工作，作业结束后完成现场收尾整理工作；汽运出库为客户凭有效提单至业务大厅办理出库手续，取得正式出库单据后到作业现场提货，现场仓库保管员严格按照出库单据载明的货物信息核对实物无误后开始装货，装货完成后出具出门凭证，由运输司机凭门证出库，如图 1 所示。

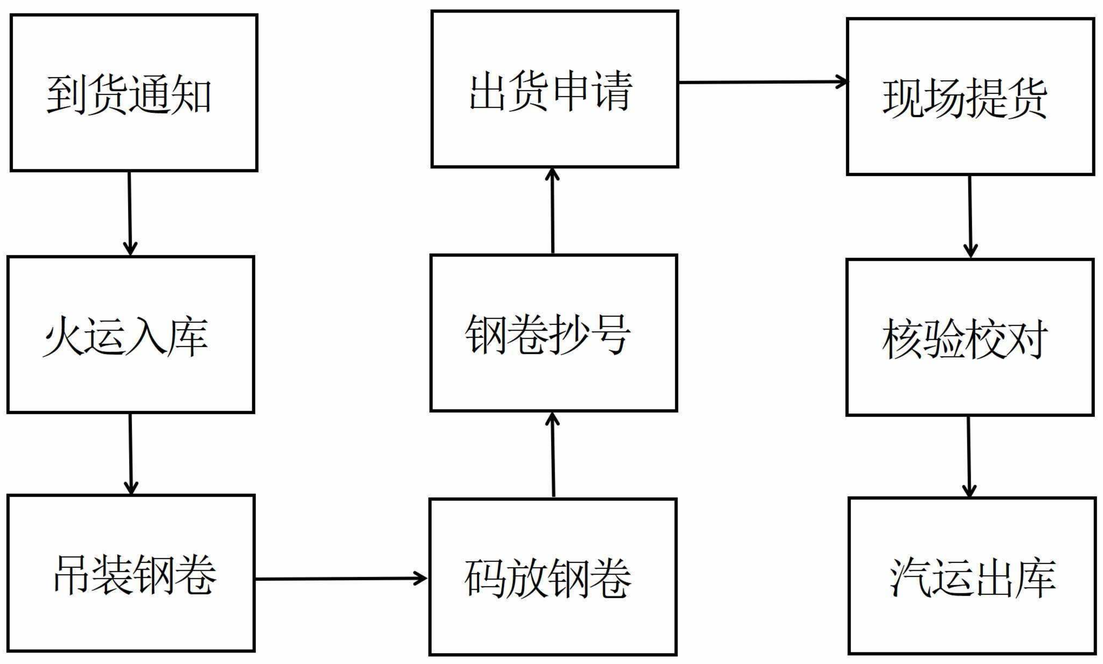


图 1 工艺流程图

（四）现场勘验情况

1.事故发生地点位于国投贸易天津公司龙门吊下中大道与北大道之间的移动库房 S 棚内，如图 2 所示。

2.移动库房现场钢卷自东向西码放，共 2 排，最高码放 2 层。钢卷规格主要为 3mm×1500mm、重 8-9t 和 3mm×1200mm、重 6-7t 的两种钢卷。钢卷两端有防溜垫木，材质为木条或草把。移动库房设

有移动罩棚、共 40 节，其中大罩棚 21 节，长 7m、宽 6.3m、高 4.6m，小罩棚 19 节，长 6.8m、宽 5.9m、高 4.3m，大小罩棚可移动重叠。移动库房分 35 个货位，自西向东按 A 到 Z、甲 1 到甲 9 标记于厂区中大道地面，如图 3 所示。



图 2 国投贸易天津公司厂区平面图



图 3 移动库房现场照片

3.涉事起重设备为通用门式起重机（龙门吊），单位内编号为新吊车，型号：MG32/5t；跨度 30m；起重高度 12m；起升速度 7.2/19.5m/min；起重机械运行速度 38m/min；小车运行速度 42.4m/min；工作级别 A5；操纵方式为司机室操纵。事故发生时，龙门吊停在 R 棚位置，由于视线被罩棚遮挡，在龙门吊司机室内不能看到 S 棚内的情况，如图 4 所示。



图 4 龙门吊司机室视角图

4.事故发生时，移动库房内自东向西码放 3 排冷轧钢卷，吊起的钢卷吊放至 R 棚的中间排第二层位置，R 棚罩棚开启，S 棚罩棚关

闭，如图 5 所示。

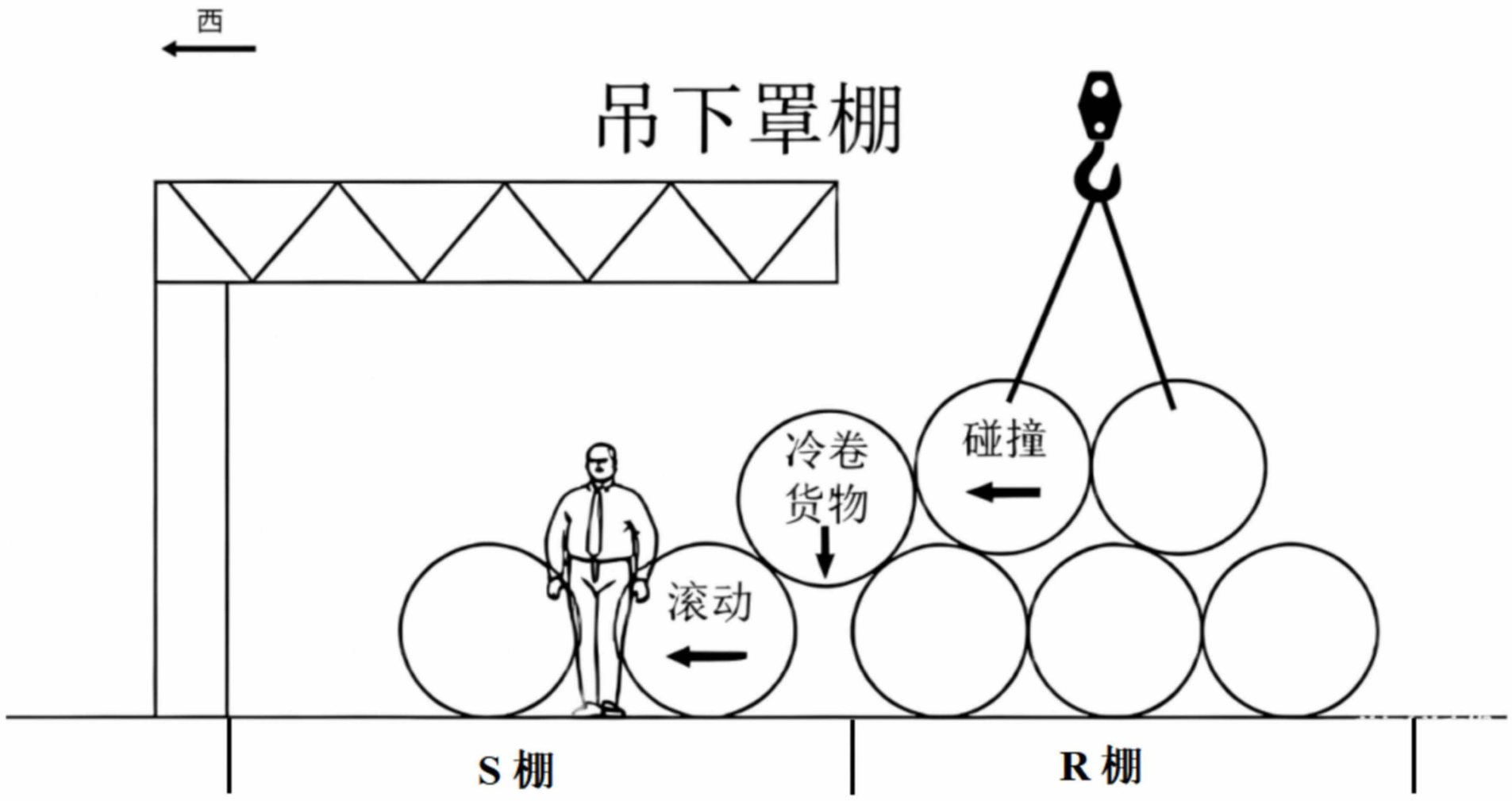


图 5 现场示意图

二、事故经过、应急处置及评估情况

（一）事故经过

2026 年 2 月 13 日 8 时 30 分，国投贸易天津公司仓库保管员刘某龙、吕某旺及天津安顺通公司龙门吊司机张某尊、张某正四人开始上班配合开展当天工作。当天作业内容为：利用厂内龙门吊将主干道旁火车运输的钢卷吊运至厂区北侧的移动库房 R 棚区域内存放。其中，张某尊负责操作龙门吊，张某正负责地面指挥吊装作业，刘某龙负责钢卷信息抄号登记，吕某旺负责作业现场安全监护。

10 时 45 分许，张某正站在北大道实施吊装指挥，刘某龙、吕某旺站在龙门吊下中大道。张某尊操作龙门吊吊运两卷钢卷，准备

将钢卷码放至 R 区域内中间排第二层的位置。在钢卷吊放过程中，刘某龙从龙门吊下中大道进入 R 区域准备开展钢卷抄号工作，当其绕行至 S 区域第二排钢卷缝隙处时，码放的钢卷发生滚动。此时，刘某龙躲闪不及，右腿被挤压在两卷钢卷之间造成受伤。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即展开救援，将挤压在刘某龙腿部的钢卷吊离。10 时 48 分，现场人员拨打 120 急救电话。120 急救车赶到现场后将刘某龙送往天津医院进行救治。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人受伤。受伤人员：刘某龙，男，31 岁，天津市东丽区人。经天津医院出具的《急诊病历》诊断：1.右髋部损伤；2.右膝关节损伤；3.右小腿损伤；4.右侧股骨远端骨折。依据《生产安全事故分类与编码》（GB6441-86）和《生产安全事故伤害损失工作日判定》（GB/T15499-1995），认定刘某龙的受伤情况构成重伤。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，直接经济损失约 65 万元人民币（不含事故罚款）。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

从业人员刘某龙安全意识淡薄、风险辨识能力不足，在钢卷吊

装作业尚未结束、钢卷未完全落稳就位的情况下，违规进入吊装作业区域开展抄号作业，此时现场第一层码放的钢卷与吊装的钢卷接触，致使第一层静置钢卷失稳滚动，造成钢卷挤压刘某龙右腿，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.作业现场存在交叉作业。刘某龙在未确保现场安全的情况下，违反相关规定[1]进入吊装作业区域内开展抄号作业。

2.钢卷储存方式不规范。移动仓库罩棚 R 区域内存放的钢卷未按相关规定[2]采取固定、有效的防滚动措施。

3.现场安全监护不到位。现场监护人员未有效履行现场安全监护职责，对作业全过程安全风险管控不力，未及时发现、制止刘某龙进入吊装作业区域。

4.安全培训教育流于形式。国投贸易天津公司对从业人员日常安全教育培训方式单一、成效不足，未确保刘某龙熟练掌握钢卷吊装、抄号作业的安全操作规程及高危风险作业注意事项[3]。

5.现场巡视检查不彻底。国投贸易天津公司现场巡查工作不够全面细致，未能及时发现并消除事故隐患[4]。

五、处理建议

[1]《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）5.1.7：当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉，存在交叉作业、盲区等情况的，使用单位应当采取有效措施，确保作业安全。

[2]《金属材料仓储技术与管理规范》（SB/T11067-2013）5.2.4：冷轧和冷拔系列的钢材如板、卷、管、带、棒以及有色金属材料，应放在室内仓库储存，已防生锈或污损。垛底要设置垫板或托架，以保证物品放置稳固。

[3]《中央企业安全生产监督管理办法》第二十二条：中央企业应当建立健全安全生产教育培训制度，分层级开展安全生产教育培训，未经教育培训并考试合格的人员不得上岗作业；严格执行企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的持证上岗制度和培训考核制度。不具备相应资格的人员不得从事特种作业。

[4]《中央企业安全生产监督管理办法》第十九条：中央企业应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，不得在隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工代表大会或者职工大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。其中重大事故隐患排查治理情况应当依法报告。对排查出的隐患要落实治理经费和责任人，按时完成整改。

（一）对事故单位的处理建议

国投贸易天津公司作为安全生产责任主体，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现并消除事故隐患。国投贸易天津公司对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定，建议由东丽区应急管理局对国投贸易天津公司处以人民币35万元的罚款。

（二）对事故单位主要负责人的处理建议

孙某树作为国投贸易天津公司副总经理，全面主持公司日常经营管理工作，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除事故隐患。孙某树对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定，依

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议由东丽区应急局对孙某树处2025年年收入(全年收入136776.28元)百分之四十的罚款，共计罚款人民币54710.51元。

六、事故主要教训

1.安全主体责任未落地落实。企业未压实各级安全责任，对吊装等高风险作业的岗位安全职责界定不清、考核不严，管理层对“三违”行为安全管理弱化。

2.安全教育培训严重缺位。对保管员等一线岗位人员的安全生产责任制、安全规定制度及操作规程培训不到位，未有效开展吊装作业风险辨识、事故防范等针对性培训，导致员工安全意识淡薄、缺乏自我保护能力，违规进入危险区域作业。

3.现场安全管理极度松懈。安全检查、隐患排查走过场，未及时发现并制止人员擅自进入吊装区域、钢卷缺少有效防滚动措施等事故隐患。旁站监护人员履职不力，未坚决制止交叉作业和违规进入行为，未在险情出现时立即停止吊装作业。钢卷存放区域未完全采取固定、有效的防滚动措施。

4.员工安全意识薄弱，违章作业突出。员工漠视安全规程，不听劝阻擅自进入吊装作业危险区域冒险抄号，属于典型的“违章作业、违反劳动纪律”行为，自我防护意识不足。

5.属地安全监管责任落实不到位。新立街道对辖区内仓储物流类企业的安全监管存在薄弱环节，未吸取其他区域同类型事故教训，

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

对钢卷吊装、加工、仓储企业排查不清晰。

七、事故整改和防范措施

1.国投贸易天津公司要压实主体责任，健全责任体系，修订全员安全生产责任制，明确企业主要负责人、分管负责人、吊装作业负责人、监护人员、保管员等各岗位安全职责，签订安全责任书，将责任落实到岗、到人；建立安全责任考核机制，考核结果与绩效挂钩，严肃追责问责。

2.国投贸易天津公司要强化安全教育培训，提升安全意识，立即组织全员开展事故警示教育，深刻汲取教训，杜绝“三违”行为；针对吊装作业、现场避险、风险辨识等内容，开展专项安全培训和实操考核，确保保管员、监护人员、吊装司机等100%考核合格上岗；定期开展安全规程、应急处置等培训，提升员工安全技能和自我保护能力。

3.国投贸易天津公司要严抓现场管理，规范作业流程，重新修定吊装作业相关管理制度，吊装区域设置醒目警示标识，严禁无关人员进入；强化作业监护，杜绝交叉作业。明确监护人员岗位职责，加强监护人员培训，提升履职能力；吊装作业期间严禁开展抄号、清点等交叉作业，合理统筹作业流程，避免多工序叠加风险。

4.新立街道要压实属地监管责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，向区安委会作出深刻书面检查，明确监管职责，对相关人员进行处理。

东丽区人民政府中国国投国际贸易

天津有限公司“2·13”事故调查组